

# Algèbre et arithmétique

## Ensembles

Les opération suivantes sont associatives, commutatives et distributives

### Ensembles égaux

$$A = B \Leftrightarrow A \subset B \text{ et } B \subset A$$

### Réunion

$$A \cup B = \{x/x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

### Intersection

$$A \cap B = \{x/x \in A \text{ et } x \in B\}$$

### Disjoints

$$A \cap B = \emptyset$$

### Différence

$$A - B = A \setminus B = \{x \in A/x \notin b\} = A \cap \overline{B}$$

### Lois de Morgan

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \text{ et } \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

### Recouvrement de $E$

$$\bigcup_{i \in I} A_i = E$$

### Recouvrement disjointe

Si tous les  $A_i$  sont disjointes

### Produit cartésien

$$A \times B = \{(a, b) / a \in A \text{ et } b \in B\}$$

## Application injective, surjective, bijective

### Injective

Tout  $y$  admet au plus un antécédent.

$$\forall (x_1, x_2) \in E; \quad f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

### Surjective

Tout  $y$  admet au moins un antécédent.

$$\forall y \in F, \exists x \in E; \quad f(x) = y$$

### Bijective

Tout  $y$  admet un antécédent.

$$\forall y \in F, \exists! x \in E; \quad f(x) = y$$

## Image directe et réciproque

Soit  $f : E \longrightarrow F$

### Directe

$$\text{Soit } A \subset F, \forall y \in F, y \in f(A) \Leftrightarrow \exists x \in E; f(x) = y$$

### Réciproque

$$\text{Soit } B \subset E, \forall x \in E, x \in f^{-1}(B) \Leftrightarrow f(x) \in B$$

## Arithmétique

### Multiples et diviseurs

si  $\exists k \in \mathbb{N}^*; a = kb$

- $a$  multiple de  $b$
- $b$  diviseur de  $a$

### PGCD

Plus grand commun diviseur

# PPCM

Plus petite commun multiple